研究简报 / 2026 年 11 月 10 日

市场概率修正与浅层 XGBoost

8 至 11 月滚动选参 2,919 场 / 12 月复核 730 场

01 四种方法对照

方法	滚动 Brier	12 月 Brier	12 月准确率	12 月对数损失
直接用 Polymarket 成交价	0.17230	0.17086	74.8%	0.51420
上一轮 L2 联合模型（0.003）	**0.17345**	**0.17016**	**75.8%**	**0.51091**
市场概率修正（L2 0.3）	0.17232	0.17066	74.9%	0.51379
浅层 XGBoost	0.17522	0.17214	74.2%	0.51898

12 月市场修正相对市场的 Brier 差 -0.00020，95% 区间 [-0.00040, +0.00002]。

12 月XGBoost相对市场的 Brier 差 +0.00128，95% 区间 [-0.00062, +0.00328]。

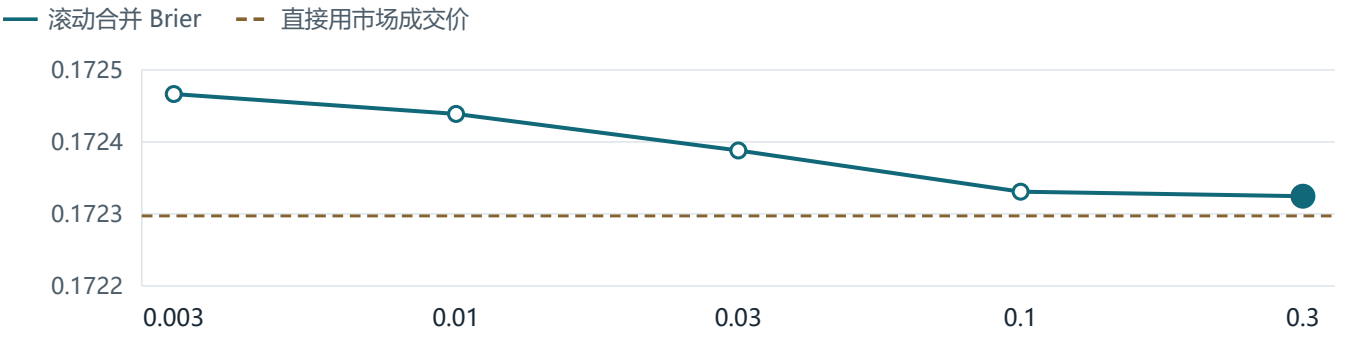
Brier 和对数损失越低越好。差值按日重抽样，两种模型相对市场的区间均跨过零。

02 市场概率修正的五组 L2

p(Up) = sigmoid[logit(q) + b + sum(w_i × z_i)]

sigmoid(s) = 1 / [1 + exp(-s)]

logit(q) = ln[q / (1 - q)]。市场概率 q 限制在 [0.005, 0.995]，系数固定为 1。Binance 特征按折标准化。



L2 强度	8 月	9 月	10 月	11 月	合并 Brier	合并准确率
0.003	0.17994	0.17478	0.16194	0.17330	0.17247	73.9%
0.01	0.17993	0.17478	0.16193	0.17321	0.17244	73.9%
0.03	0.17989	0.17479	0.16192	0.17304	0.17239	74.0%
0.1	0.17985	0.17484	0.16193	0.17280	0.17233	74.1%
0.3	**0.17982**	**0.17491**	**0.16198**	**0.17268**	**0.17232**	**74.2%**

0.3 档误差最低，比次优 0.1 档低 0.000006。选中档有 2/4 个月低于市场基准。

拟合系数按截距、累计收益、短期收益、波动、基差、基差变化的顺序排列。

b, w1 至 w5 = -0.018368 / +0.011503 / +0.011019 / -0.010037 / -0.009781 / +0.015524

同一批第 30 分钟预测窗口。2026 年留作正式测试。

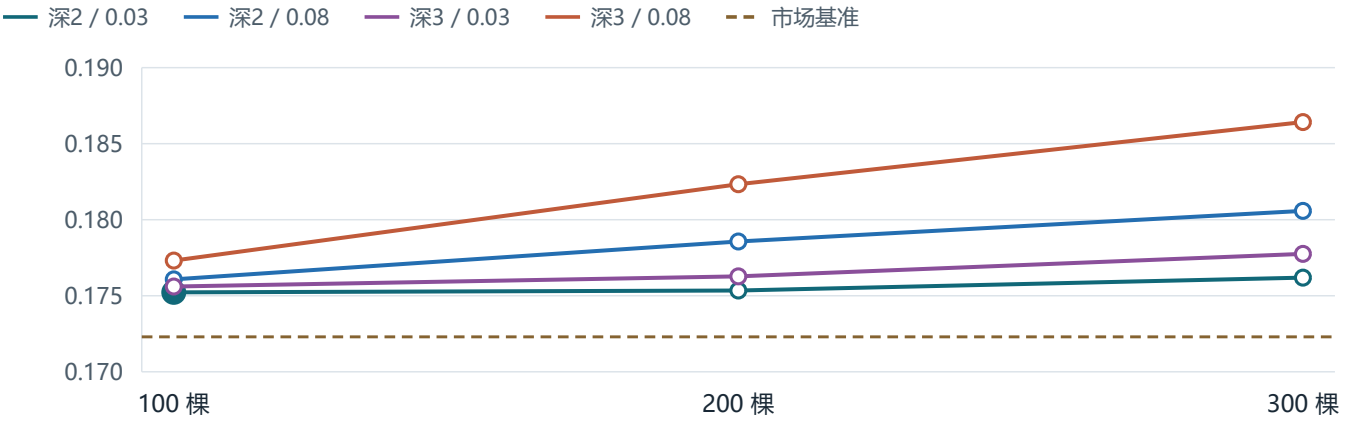
浅层 XGBoost

选中树深 2 / 学习率 0.03 / 100 棵树 / 滚动 Brier 0.17522

03 树深、学习率和树数如何影响误差

p(Up) = sigmoid[η × Σ h_t(x)]

h_t(x) 为第 t 棵树未乘学习率的分数。输入与联合逻辑回归相同，初始上涨概率固定为 0.5。



树深	学习率	树数	8 月	9 月	10 月	11 月	合并 Brier	合并准确率
2	**0.03**	**100**	**0.18173**	**0.17855**	**0.16638**	**0.17430**	**0.17522**	**74.1%**
2	0.03	200	0.18267	0.17737	0.16684	0.17453	0.17534	74.1%
2	0.03	300	0.18441	0.17798	0.16709	0.17531	0.17619	73.7%
2	0.08	100	0.18408	0.17792	0.16690	0.17544	0.17608	73.7%
2	0.08	200	0.18808	0.17985	0.16865	0.17770	0.17857	73.7%
2	0.08	300	0.19057	0.18140	0.17092	0.17941	0.18058	73.0%
3	0.03	100	0.18301	0.17686	0.16840	0.17414	0.17561	74.3%
3	0.03	200	0.18384	0.17733	0.16880	0.17512	0.17628	73.6%
3	0.03	300	0.18555	0.17895	0.16941	0.17711	0.17775	73.4%
3	0.08	100	0.18553	0.17818	0.16862	0.17693	0.17731	74.0%
3	0.08	200	0.19083	0.18460	0.17233	0.18162	0.18233	72.7%
3	0.08	300	0.19567	0.18931	0.17687	0.18383	0.18642	72.1%

04 参数差异

分树深比较最佳结果：深度 2 为 0.17522，深度 3 为 0.17561。

同树深和树数下，学习率 0.03 在 6/6 组误差更低。4/4 条曲线都在 100 棵处最低。

所有组合固定最小子节点权重 5、树权重 L2 为 1，按 8 至 11 月合并 Brier 选参。